



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 5 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240508** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Nervsystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi lyssnar till tal eller läser text går informationen till detta centrum/område i hjärnan via syn- eller hörselbarken. Vad heter detta centrum/område?

Skriv in ditt svar här

Wernicks område

2. Vad är en synapspotential?

Skriv in ditt svar här

Det är den elektriska spänningsförändring som uppstår i mottagarneuronets membran när signalsubstanser binder till receptorer i synapsen

3. Vid axonhalsen sker en summering av synapspotentialerna. Vad avgör om en aktionspotential utlöses eller inte vid axonhalsen?

Skriv in ditt svar här

Om summeringen uppnår tröskelvärdet utlöses det en aktionspotential, om summeringen är mindre kommer ingen aktionspotential

4. Är följande påstående korrekt angående transmittorsubstans (svara ja eller nej)?

"Transmittorsubstans överför information från en cell till en annan cell".

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Är följande påstående korrekt angående hypotalamus (svara ja eller nej)?

"Hypotalamus är överordnat centrum för smärtupplevelser".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är thalamus och hjärnbarken som tillhör smärta

6. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej)?

"Att en transmittorsubstans är modulerande innebär att den är involverad i mer specifika funktioner/beteenden t.ex. regleringen av belöning och beroende".

Skriv in ditt svar här

Ja

7. Beskriv kortfattat hur nervcellens membranpotential i vila (vilopotential) uppstår.

Skriv in ditt svar här

Om det finns mer Na utanför och mer K inuti cellen
Na/K pumpen pumpar ut mer Na och in mer K vilket gör insidan mer negativ
K kanalen släpper ut kaliumjoner
Cellens insida blir mer negativ

8. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej)?

"Nervus Radialis sitter i armen".

Skriv in ditt svar här

Ja

9. Vad har myelin för funktion i nervsystemet?

Skriv in ditt svar här

Det isolerar axonet och gör att aktionspotentialen fortleds snabbare

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är skillnaden mellan en endokrin körtel och en exokrin körtel?

Skriv in ditt svar här

Endokrin körtel utsöndrar hormoner till blodet

Exokrin körtel utsöndrar sekret till kroppens utsida och hålrum

2. Stämmer följande (Svara ja eller nej)?

"Hypotalamus är viktig för övergången mellan korttids- långtidsminnet".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är hippocampus som gör det

3. Nämn ett (1) hormon som frisätts från binjuremärgen.

Skriv in ditt svar här

Adrenalin

4. Vad har hypotalamus respektive hypofysen för funktion i det endokrina systemet?

Skriv in ditt svar här

Hypotalamus styr hypofysen

Hypofysen utsöndrar andra hormoner som påverka andra körtel

5. Vad är albumin för något? **Samt** nämn en (1) av dess huvudsakliga uppgifter i det endokrina systemet:

Skriv in ditt svar här

Det är ett plasmaprotein som bildas i levern

Transportprotein för fettlösliga hormoner

6. Vad stimulerar frisättningen av insulin och vad har insulin för effekt på glukosnivån i blodet?

Skriv in ditt svar här

Högt blodsocker stimulerar frisättningen av insulin
Insulin minskar glukosnivån i blodet

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilka är blodets huvudsakliga sammansättande komponenter / innehåll? Ange fyra (4) olika delar.

Skriv in ditt svar här

erythrocyter
leukocyter
trombocyter
plasma

2. Hematopoesen är en process som kroppen sköter på egen hand. Vilket organ är det som känner av om hematopoesen måste öka?

Skriv in ditt svar här

Njuren

3. Vilken förändring i kroppen är det som ovan organ känner av, och därmed styr hematopoesen?

Skriv in ditt svar här

Njuren känner av det låga syrenivån i blodet vilket stimulerar hematopoesen

4. Förklara så noga du kan hur kapillärfiltrationen fungerar: Vilka är de tre (3) ingående trycken **samt** i vilken riktning verkar respektive tryck?

I ditt svar ska det **även** framgå med utgångspunkt från dessa tryck: när sker filtration respektive reabsorption?

Skriv in ditt svar här

Hydrostatiskt tryck: riktad ut till vävnaden	Filtration sker när hydrostatisk tryck är högre än vävnadens och
Vävnadens tryck: riktad mot kapillären	kolloidosmatisk tryck
Kolloidosmatisk tryck: riktad mot kapillären	Reabsorption sker när hydrostatisk tryck är mindre än vävnadens och kolloidosmatisk tryck

5. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Att vara homeoterm innebär att vår kroppstemperatur förändras i direkt proportion till omgivningens temperatur".

Skriv in ditt svar här

Nej, det betyder att kroppen håller en konstant innre temperatur

6. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Centralisering av blodet är en viktig del av våra fysiologiskt beskyddande effekter vid kyla, och innebär att värmen som blodet bär skyddas från att avges via huden."

Skriv in ditt svar här

Ja

7. Ange en (1) fysiologisk mekanism som skyddar oss om vi blir för varma:

Skriv in ditt svar här

Svettning

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad heter de sinnesceller med fria nervändslut som är viktig för blodtrycksregleringen?

Ange **även** vart de sitter **samt** hur de fungerar / deras roll i blodtrycksregleringen:

Skriv in ditt svar här

Baroreceptorer, finns i aortabågen
Vid högt blodtryck sänds signal till medulla oblongata som sänker puls och vidgar blodkärlen
Vid lågt blodtryck mindre signaler vilket ökar sympatikus som ökar pulsen

2. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Det lymfatiska systemet använder sig av samma kärl som blodet".

Skriv in ditt svar här

Nej, de har egen lymfkärl

3. Beskriv blodets väg genom cirkulationen och ange så noga du kan alla strukturer du passerar. Börja i vänster kammare och avsluta när du är åter i vänster kammare igen. Du kan använda svensk eller medicinsk terminologi i ditt svar:

Skriv in ditt svar här

1. Vänster kammare	5. Vener	9. lungartär	13. Vänster kammare
2. Aorta	6. Vena cava	10. alveoler	
3. Artär	7. Höger förmak	11. Lungvener	
4. kapilär	8. Höger kammare	12. Vänster förmak	

4. Ange vart syrerikt respektive syrefattigt blod flödar i systemkretsloppet samt i lungkretsloppet. I ditt svar ska tydliga skillnader framgå vad som gäller för de båda kretsloppen:

Skriv in ditt svar här

Systemkretsloppet: Syrerik blod finns i artärar och flödar bort från hjärtat. Syrefattigt blod finns i vener och flödar mot hjärtat.
Lungkretsloppet: Syrefattigt blod finns i artärar som flödar mot lungorna. Syrerik blod finns i vener som flödar från lungorna till hjärtat

5. Förklara varför / hur det hänger ihop att en grupp kärl med stor tvärsnittsytan (t.ex. den sammanlagda tvärsnittsytan hos alla kroppens kapillärer) har låg blodflödes hastighet, i jämförelse med att kärl med mindre total tvärsnittsytan i kroppen (t.ex. artärer) har hög blodflödes hastighet. Utgå ifrån blodtrycket i din förklaring:

Skriv in ditt svar här

Större yta gör att det blir en lägre hastighet för att samma mängd blod måste spridas ut
Mindre yta gör att det blir en högre hastighet för att samma mängd blod inte sprids ut lika mycket

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX